

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Calcolo delle Probabilità, Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media
Calcolo delle Probabilità e Statistica, Laurea in Informatica (Triennale)

Anno Accademico: 2025-2026. Titolare del corso: Claudio Macci

Esame scritto. Data: 19 Giugno 2026

L'esercizio sulle Catene di Markov per l'esame da 8 crediti verrà proposto separatamente

Esercizio 1. Si lancia ripetutamente un dado equo. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di lanci necessari affinché esca per la prima volta il numero 6. Per $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ indichiamo con E_{ij} l'evento *esce il numero i al primo lancio e il numero j al secondo lancio*. Calcolare $P(E_{ij}|X = 3)$ per $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Esercizio 2. Si lancia un dado equo. Se esce il numero 1 si lancia una moneta con due teste, se esce il numero 2 si lancia una moneta con due croci, se esce uno degli altri numeri (cioè 3,4,5,6) si lancia una moneta equa. Calcolare la probabilità che esca testa nel lancio di moneta effettuato.

Esercizio 3. Siano $q \in (0, 1)$ e $\lambda > 0$ arbitrariamente fissati. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1 - q^2)^{x_1} q^2 \frac{\lambda^{x_2 - x_1}}{(x_2 - x_1)!} e^{-\lambda} \quad \text{per } x_2 \geq x_1 \geq 0 \text{ interi.}$$

Calcolare $P(X_1 \geq k)$ per $k \geq 0$ intero.

Esercizio 4. Sia $\alpha > 0$ arbitrariamente fissato. Sia X una variabile aleatoria con densità continua

$$f_X(x) = \alpha x^{\alpha-1} 1_{(0,1)}(x).$$

Trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^{\beta X}$ per $\beta > 0$.

Esercizio 5. Sia X una variabile aleatoria con densità continua

$$f_X(x) = 2(1 - x) 1_{(0,1)}(x).$$

Calcolare $\mathbb{E}[X^2]$.

Esercizio 6. Sia $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-x^2/2} dx$.

Siano $X_1, \dots, X_{10^6}$ variabili aleatorie i.i.d. con media 0 e varianza 9. Calcolare

$$P(X_1 + \dots + X_{10^6} > 10^3)$$

con l'approssimazione Normale, ed esprimendo il risultato con la funzione Φ con argomenti positivi.

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1. Si ha

$$P(E_{ij}|X=3) = \frac{P(E_{ij} \cap \{X=3\})}{P(X=3)} = \frac{(1/6)(1/6)(1/6)}{(1-1/6)^{3-1} \cdot 1/6} = \frac{1/36}{25/36} = \frac{1}{25}.$$

Esercizio 2. Con notazioni ovvie, usando la formula delle probabilità totali, la probabilità richiesta è

$$P(T) = P(T|E_1)P(E_1) + P(T|E_2)P(E_2) + P(T|E_3)P(E_3) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1+0+2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 3. Iniziamo calcolando la densità marginale di X_1 . Per ogni $x_1 \geq 0$ intero si ha

$$\begin{aligned} p_{X_1}(x_1) &= \sum_{x_2 \geq x_1} (1-q^2)^{x_1} q^2 \frac{\lambda^{x_2-x_1}}{(x_2-x_1)!} e^{-\lambda} = (1-q^2)^{x_1} q^2 e^{-\lambda} \sum_{x_2 \geq x_1} \frac{\lambda^{x_2-x_1}}{(x_2-x_1)!} \\ &= (1-q^2)^{x_1} q^2 e^{-\lambda} \sum_{h \geq 0} \frac{\lambda^h}{h!} = (1-q^2)^{x_1} q^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = (1-q^2)^{x_1} q^2. \end{aligned}$$

Quindi, per ogni $k \geq 0$ intero, si ha

$$P(X_1 \geq k) = \sum_{x_1 \geq k} (1-q^2)^{x_1} q^2 = q^2 \sum_{x_1 \geq k} (1-q^2)^{x_1} = q^2 \frac{(1-q^2)^k}{1-(1-q^2)} = (1-q^2)^k.$$

Esercizio 4. Si ha $P(1 \leq Y \leq e^\beta) = 1$, da cui segue

$$P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 1 \\ (*) & \text{se } 1 < y < e^\beta \\ 1 & \text{se } y \geq e^\beta. \end{cases}$$

Inoltre per $1 < y < e^\beta$ si ha

$$\begin{aligned} (*) &= P(Y \leq y) = P(e^{\beta X} \leq y) = P(\beta X \leq \log y) = P\left(X \leq \frac{1}{\beta} \log y\right) \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{1}{\beta} \log y} f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{\beta} \log y} \alpha x^{\alpha-1} dx = [x^\alpha]_{x=0}^{x=\frac{1}{\beta} \log y} = \left(\frac{1}{\beta} \log y\right)^\alpha. \end{aligned}$$

Esercizio 5. Si ha

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^1 x^2 2(1-x) dx = 2 \int_0^1 x^2 - x^3 dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_{x=0}^{x=1} = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = 2 \frac{4-3}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

Esercizio 6. Osservando che $\sigma = \sqrt{9} = 3$, si ha

$$P(X_1 + \dots + X_{10^6} > 10^3) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{10^6} - 10^6 \cdot 0}{3\sqrt{10^6}} > \underbrace{\frac{10^3 - 10^6 \cdot 0}{3\sqrt{10^6}}}_{=1/3} \right)$$

quindi, per l'approssimazione Normale, si ha

$$P(X_1 + \dots + X_{10^6} > 10^3) \approx 1 - \Phi(1/3).$$